

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{80} - \sqrt{45} - \sqrt{(2 - \sqrt{5})^2}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} \right) \cdot \frac{x-1}{4\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{x-1} + \sqrt{9x-9} = 8$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hai đường thẳng $(d_1) : y = x + 1$ và $(d_2) : y = -2x + 4$.

a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm H của (d_1) và (d_2) .

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một bình xăng của xe máy có dung tích 4,5 lít. Khi xe chạy đều với vận tốc 40 km/h, trung bình cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 2 lít xăng.

a) Viết hàm số bậc nhất biểu diễn lượng xăng còn lại y (lít) trong bình sau khi xe đi được quãng đường x (km).

b) Xe đi được quãng đường 150 km thì trong bình còn lại bao nhiêu lít xăng?

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một người đứng trên đỉnh ngọn hải đăng cao 50 m nhìn về phía một chiếc thuyền với góc hạ 30° . Sau 5 phút nhìn lại thấy góc hạ là 45° . Tính vận tốc trung bình của thuyền theo m/phút (giả sử thuyền đi thẳng về phía hải đăng).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và một điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB với (O) (B là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ACD (không qua O , C nằm giữa A và D).

a) Chứng minh: $AB^2 = AC \cdot AD$.

b) Gọi I là trung điểm của dây CD . Chứng minh 4 điểm A, B, O, I cùng thuộc một đường tròn.

c) Kẻ tiếp tuyến thứ hai AE với (O) (E là tiếp điểm). Chứng minh: CD là tia phân giác của $\widehat{BIE}$.

--- HẾT ---